

Standard IEEE 754

single precision

- 1 bit segno
- 8 bit esponente (127 bias)
- 23 mantissa

double precision

- 1 bit segno
- 11 bit esponente (1023 bias)
- 52 mantissa

range degli esponenti $[-126; 127]$

$$\text{Minimo_float} = 1.0 \cdot 2^{-126}$$

distanze tra Minimo_float e float successivo $= 2^{-149}$

s	exp	mantissa			
0	0000 0001	0000	0000	0000	000
0	0000 0001	0000	0000	0000	001

Configurazioni notevoli

$+\infty$ $S=0$, $\text{exp} = 1111 \ 1111$, $m = 0000 \ 0000$

$-\infty$ $S=1$, $\text{exp} = 1111 \ 1111$, $m = 0000 \ 0000$

N_{an} $\text{exp} = 1111 \ 1111$, $m \neq 0$

Risoluzione

La risoluzione della codifica in virgola mobile è dettata dal valore dell'esponente e dal numero di bit della mantissa che rispettivamente determinano l'intervallo dinamico e la precisione

In generale vale questa formula: $Risoluzione = 2^{e-(m+1)}$
e: esponente normalizzato rispetto al bias
m: numero di bit della mantissa

La codifica in virgola mobile offre una maggiore precisione per numeri vicini allo 0

La risoluzione della codifica intera dipende interamente dalla grandezza dell'intervallo e dal numero di bit impiegati:

Formula: $Risoluzione = \frac{Intervallo}{2^n}$ n numero di bit

Nella codifica a virgola fissa, il numero di bit è suddiviso tra parte intera e parte frazionaria ed è proprio la quantità di bit dedicati a quest'ultima a determinare la risoluzione

Formula: $Risoluzione = 2^{-f}$ dove f è il numero di bit della parte frazionaria